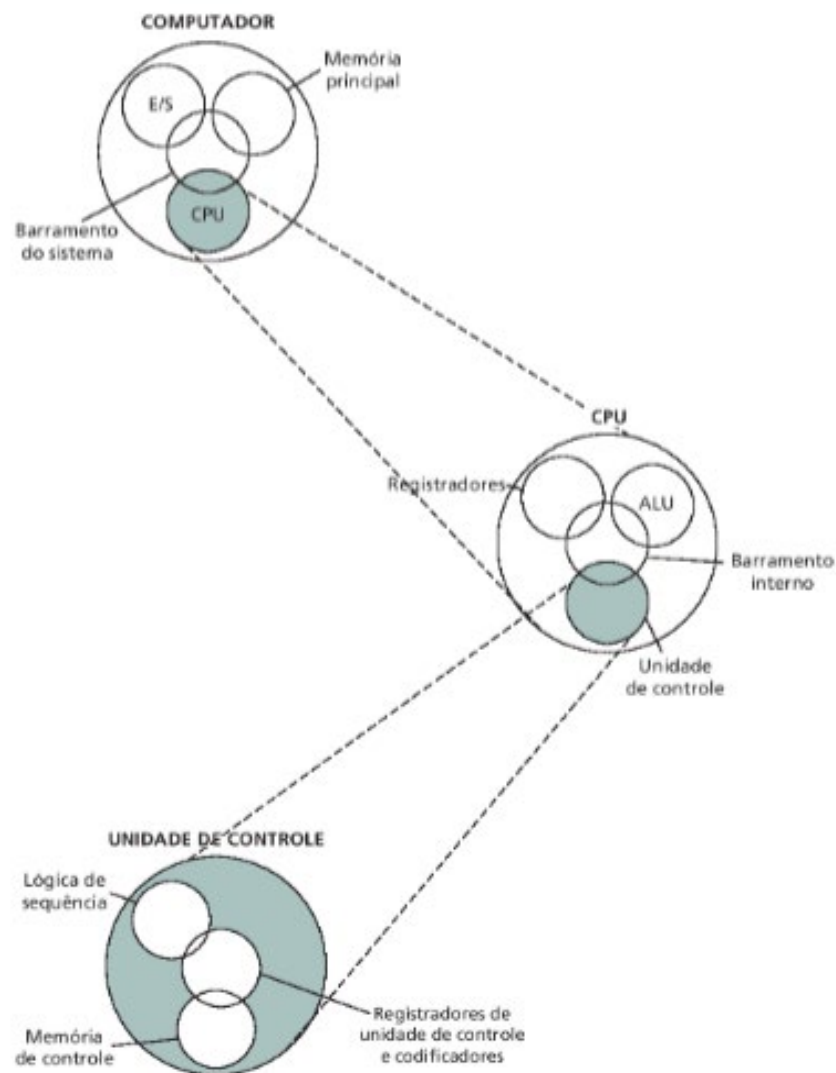


SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Arquitetura Paralela e
Arquitetura Avançada**

Figura 1.1

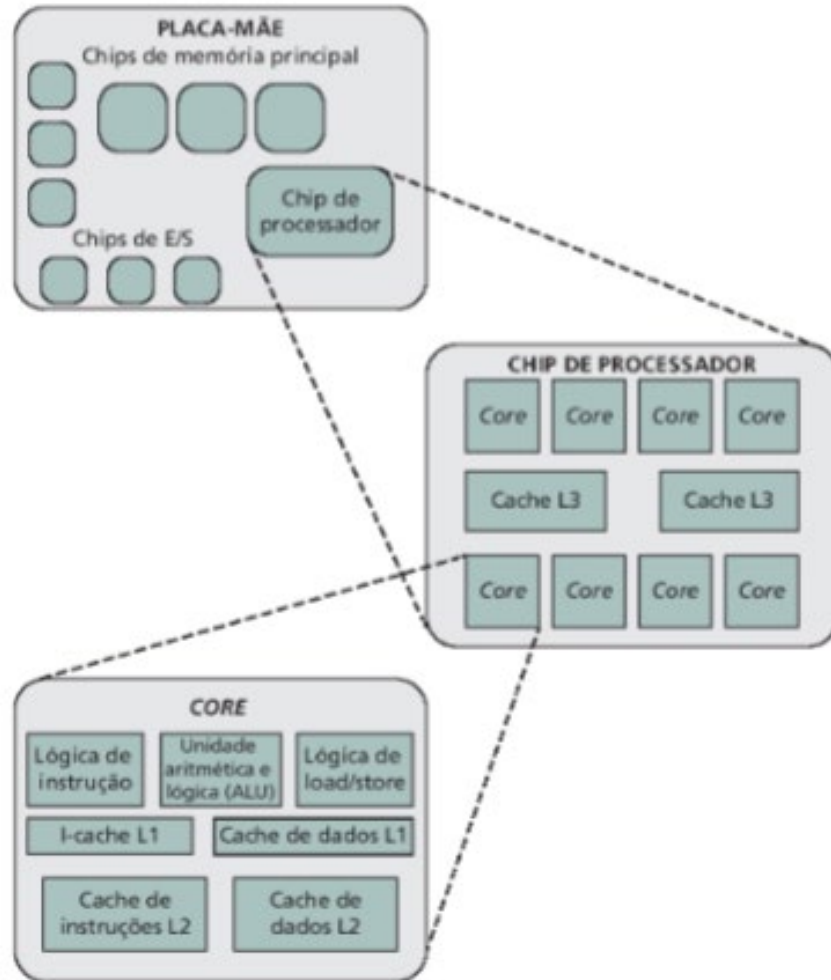
Um computador: estrutura de alto nível.



ESTRUTURA HIERÁRQUICA

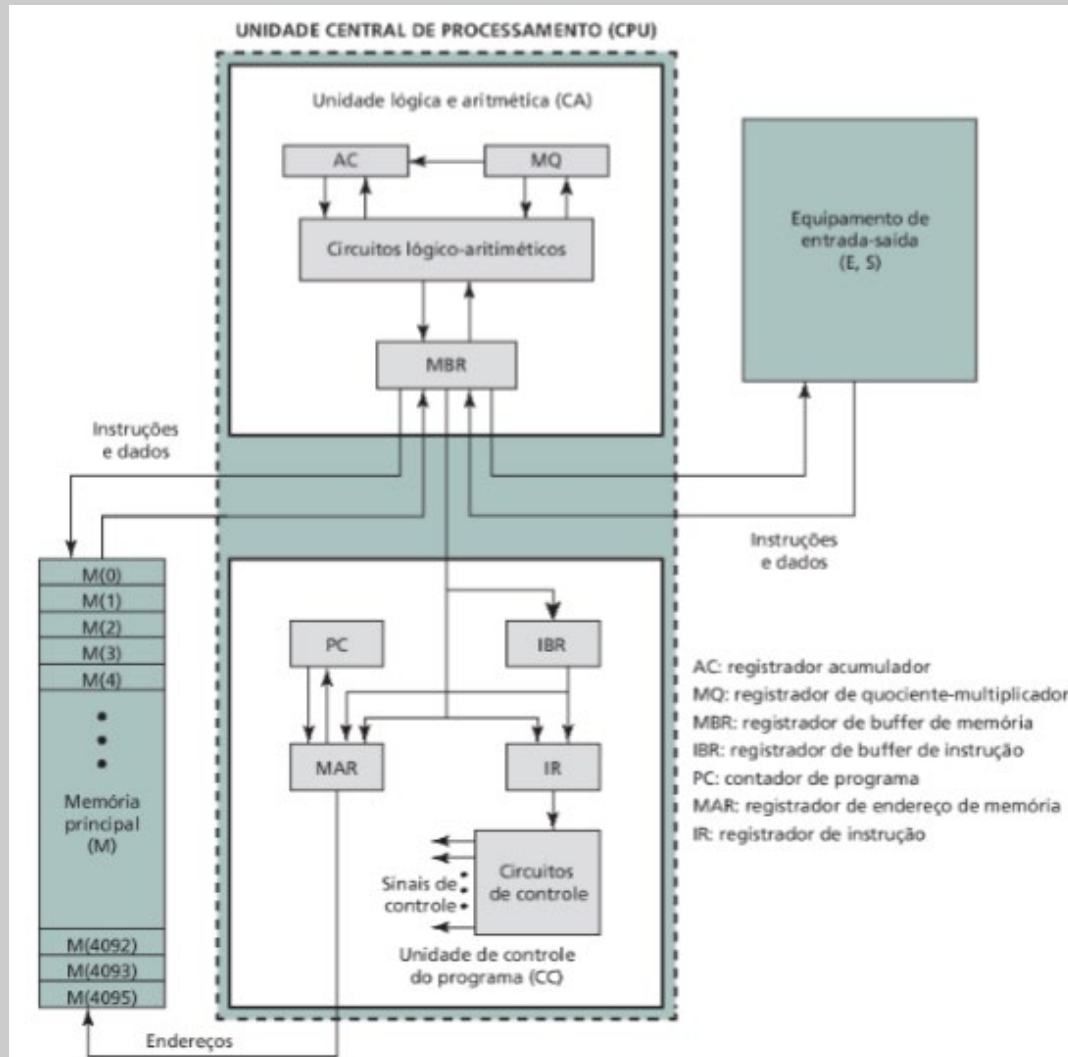
Figura 1.2

Visão simplificada dos principais elementos de um computador multicore.



ESTRUTURA HIERÁRQUICA MULTICORE

ARQUITETURA SIMPLES: IAS



CPU x CICLO DE INSTRUÇÃO

- O processador executa instruções (em linguagem de máquina) da sua memória num período de tempo (*clock*)
- O ciclo de instrução é a sequência de ações que a CPU realiza para executar cada instrução em código de máquina num programa

CICLOS DE INSTRUÇÃO

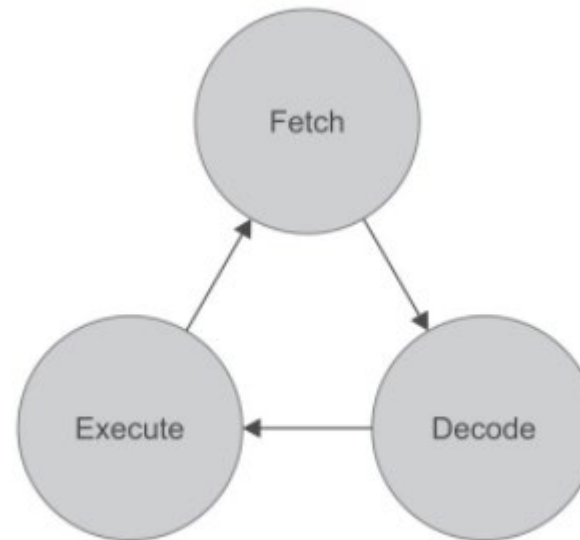
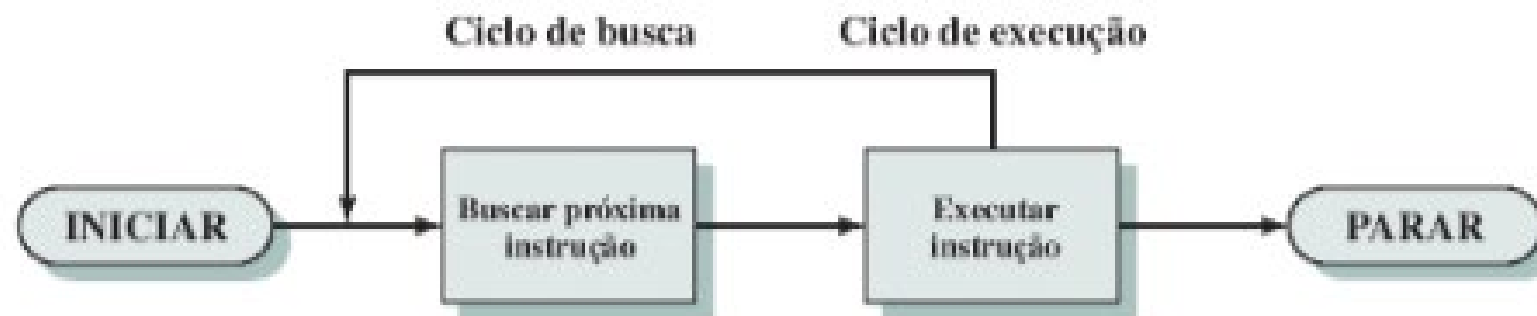


Figura A.2 - Ciclo de máquina de von Neumann.

Figura 3.3

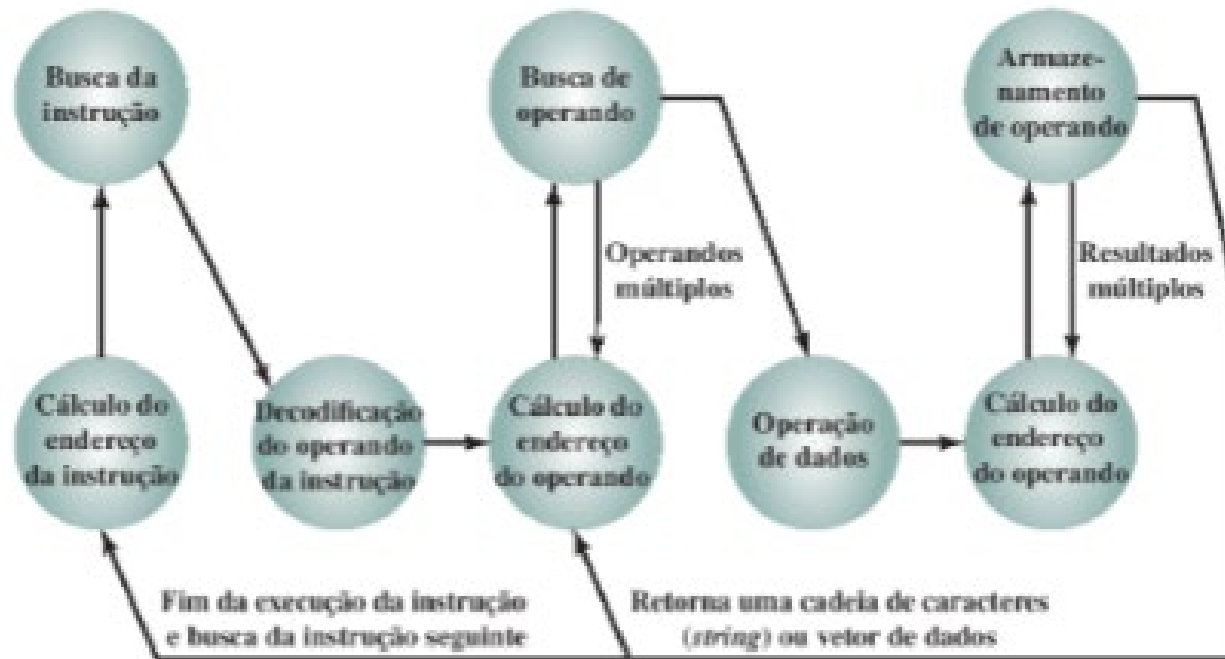
Ciclo de instrução básico.



CICLOS DE INSTRUÇÃO

Figura 3.6

Diagrama de estado de ciclo de instrução.



CICLOS DE INSTRUÇÃO

início

busca de instrução;

decodificação da instrução;

cálculo de endereço de operando;

busca de operando;

execução da instrução;

cálculo de endereço do resultado;

verificação de interrupção;

se interrupção, então tratamento de interrupção;

cálculo de endereço da próxima instrução;

volta para busca de instrução;

end.

CICLO DE INSTRUÇÃO

- **O ciclo de instrução se repete indefinidamente até que o sistema**
 - 1. seja desligado, ou**
 - 2. ocorra algum tipo de erro, ou**
 - 3. seja encontrada uma instrução de parada**
- **A CPU é projetada e fabricada para executar sucessivamente pequenas operações matemáticas (ou manipulações simples com dados) na ordem e na sequência definidas pela organização do programa**

FUNÇÕES BÁSICAS DA CPU

- **Função de processamento:**
 - ✓ **execução de uma operação, ou seja, processar**
- **Função de controle:**
 - ✓ **atividades de busca, interpretação e controle da execução das instruções**
 - ✓ **controle da ação dos demais componentes (memória, E/S) do sistema de computação**

PROCESSO SERIAL

- É a execução sequencial das ações do ciclo de instrução
- Desvantagens
 - ✓ Lento
 - ✓ Pouco eficiente
- Como resolver?

PARALELISMO

- Significa fazer duas ou mais coisas em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo
 - execução das tarefas em menor tempo, por meio da execução em paralelo de diversas tarefas
- O paralelismo pode ser obtido em *hardware* ou *software*

CONCEITOS DE PARALELISMO

- Existem modalidades gerais de paralelismo
 - o paralelismo explorado dentro de instruções individuais para obter da máquina mais instruções por segundo (*software*)
 - várias CPUs trabalham juntas no mesmo problema (*hardware* - processador)

CONCEITOS DE PARALELISMO

- **Programação Sequencial**
- **Programação Concorrente**
 - **Um servidor atendendo vários clientes por meio da política de escalonamento no tempo**
- **Programação Paralela**
 - **Vários servidores atendendo vários clientes simultaneamente no tempo**

ARQUITETURAS PARALELAS

- **Existem diversas classificações para arquiteturas paralelas devido à constante evolução**
- **A Classificação de Flynn (1972) baseia-se na unicidade e multiplicidade do fluxo de dados e instruções**
- **Classificação de Duncan (1990)**

CLASSIFICAÇÃO DE FLYNN

Fluxo de dados			
		Único	Múltiplo
Fluxo de instruções	Único	SISD <i>Single Instruction Single Data</i>	SIMD <i>Single Instruction Multiple Data</i>
	Múltiplo	MISD <i>Multiple Instruction Single Data</i>	MIMD <i>Multiple Instruction Multiple Data</i>

CLASSIFICAÇÃO DE FLYNN

- **SISD (*Single Instruction Stream, Single Data Stream* - único fluxo de instrução, único fluxo de dados)**
- **São os computadores convencionais (seriais de von Neumann), com instruções executadas serialmente, porém os estágios (busca da instrução, decodificação, busca do operando e execução) podem ser sobrepostos (*pipeline*)**

CLASSIFICAÇÃO DE FLYNN

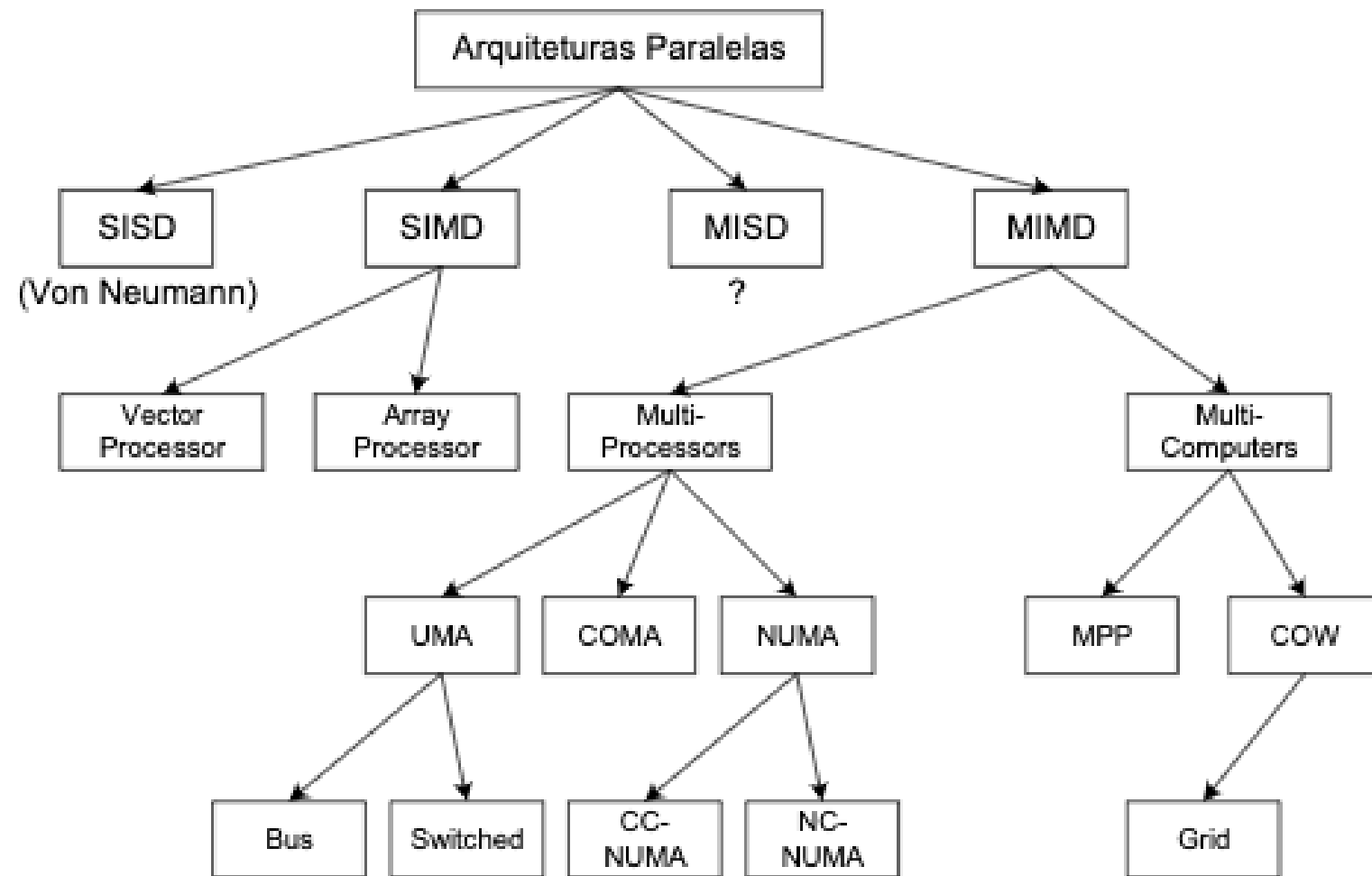
- **MISD (*Multiple Instruction Stream, Single Data Stream* - múltiplo fluxo de instruções, único fluxo de dados)**
 - **vários processadores que recebem instruções distintas mas operam sobre o mesmo conjunto de dados. Ex: múltiplos algoritmos de criptografia para decodificar uma mensagem**
 - **Usada?**

CLASSIFICAÇÃO DE FLYNN

- **SIMD (*Single Instruction Stream, Multiple Data Stream*, único fluxo de instruções, múltiplo fluxo de dados)**
 - são processadores matriciais, paralelos e associativos com uma única unidade de controle que envia um fluxo de instruções para vários processadores
 - Os processadores recebem a mesma instrução simultaneamente e atuam sobre diferentes fluxos de dados
 - Ex.: processadores vetoriais

CLASSIFICAÇÃO DE FLYNN

- **MIMD (*Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream*, múltiplo fluxo de instruções, múltiplo fluxo de dados)**
 - vários processadores, cada um controlado por uma unidade de controle
 - Os processadores recebem instruções diferentes e operam sob fluxos de dados diferentes
 - Que podem ser síncronos ou assíncronos
 - Ex: multiprocessadores (memória compartilhada) e multicomputadores (memória distribuída)



BIBLIOGRAFIA

- Corrêa, A. G. D (Organizadora). Organização e arquitetura de computadores. Cap. 4. Páginas 169 a 181 (de 187 páginas). Editora Pearson. Edição: 1º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020327
- Duncan (1990), "A survey of parallel computer architectures", IEEE Computer, pp. 5-16, Fevereiro, 1990 -Flynn (1972), "Some computer organizations and their effectiveness", IEEE Transactions on Computers, vol. C-21, pp. 948-960, 1972.-
- Stallings, W. Arquitetura e organização de computadores. Parte V. Páginas 427 a 434, 523 a 526 (de 731 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 10º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020532
- Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Capítulo 8 - Arquiteturas de computadores paralelos. Páginas 455 a 537 (de 628 páginas). Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398"
- Flynn (1972), "Some computer organizations and their effectiveness", IEEE Transactions on Computers, vol. C-21, pp. 948-960, 1972.

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Arquitetura Paralela e
Arquitetura Avançada**